15. Adott az f: $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = (x-1)^2 - 4$ függvény.

a) Határozza meg az alábbi állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszait itt nem kell indokolnia.

I. Az f függvény minimumhelye az 1.
II. Az f függvény szigorúan monoton nő.
III. Az f függvény egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés.

b) Határozza meg az f zérushelyeit!

c) Válassza ki az alábbi lehetőségek közül az f értékkészletét!

A) $[1; \infty[$ B) $[4; \infty[$ C) $[-4; \infty[$ D) $\mathbf{R}$

d) Határozza meg annak a két pontnak a távolságát, amelyek az f grafikonján helyezkednek el, és első koordinátájuk $x = 0$, illetve $x = 4$.

a)	2 pont	
b)	4 pont	
c)	2 pont	
d)	4 pont	
Ö.:	12 pont	

B

A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Nagyobb hazai tavainkon a viharjelzési időszak április 1-én 0 órától október 31-én 24 óráig tart. A 2025-ös viharjelzési időszakban a statisztikák szerint a Balaton középső medencéjére 147 alkalommal adtak ki elsőfokú viharjelzést, amelyek összesen 1319 órán át voltak érvényben, míg 115 alkalommal adtak ki másodfokú viharjelzést, amelyek összesen 668 órán át voltak érvényben.

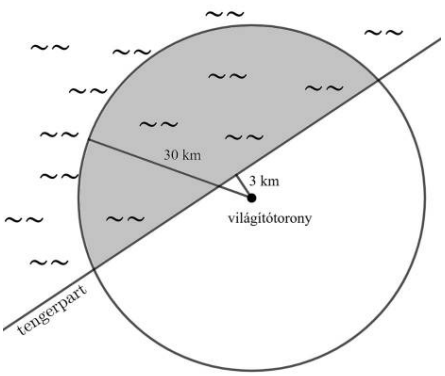
a) A 2025-ös viharjelzési időszak teljes időtartamának hány százalékában volt érvényben valamilyen (első- vagy másodfokú) viharjelzés a Balaton középső medencéjében? (Az április, a június és a szeptember 30, a másik négy érintett hónap 31 napos.)

b) Határozza meg, hogy átlagosan mennyi ideig volt érvényben egy másodfokú viharjelzés ebben az időszakban! Válaszát órában és percben (óra:perc alakban), egész percre kerekítve adja meg!

Egy világítótorony árnyéka 19 méter hosszú, amikor a Nap sugarai 70°-os szögben érik a Földet.

c) Milyen magas a világítótorony?

Az Ír-tengerhez közeli Bidston Lighthouse nevű világítótorony a tengerparttól 3 km-re található a szárazföld belseje felé (a valaha működő világítótornyok közül ez található a legmesszebb a tengertől). A világítótorony fénye jó látási viszonyok között kb. 30 km-ig látható.



d) Határozza meg annak a területnek a nagyságát a tengeren, ahonnan – jó látási viszonyok között – egy, a tengerparttól 3 km-re található világítótorony fénye látható! (A Föld görbületétől tekintsünk el. A tengerpartot – jó közelítéssel – tekinthetjük egyenesnek. Lásd az ábrát.)

a)	4 pont	
b)	3 pont	
c)	3 pont	
d)	7 pont	
Ö.:	17 pont	